

Decimal - Binario - Hexadecimal

Números binarios

Los números binarios se conforman con ceros y unos (0,1), en un circuito de lógica binaria un cero significa voltaje cero, y un uno voltaje máximo donde podemos simbolizar como apagado y prendido.

Los números son representados por potencia de dos (2), y veremos cómo se transforman estos en decimales. Partamos por escribir las potencias de dos en una tabla:

$2e^7$	e^6	2	e^5	2	e^4	2	e^3	2	e^2	2	e^1	2	e^0	2	VALOR
128		64		32		16		8		4		2		1	

De binario a decimal

Lo que hacemos aquí es multiplicar cada uno por el valor que toma según la potencia de 2 y luego sumar todo.

$2e^7$	e^6	2	e^5	2	e^4	2	e^3	2	e^2	2	e^1	2	e^0	2	VALOR
128		64		32		16		8		4		2		1	
1		1		0		1		1		1		0		0	220

$$128+64+16+8+4=220$$

De decimal a binario

Otra manera de obtener el binario es el siguiente, dividimos por dos el número y colocamos el resto (que puede ser cero o uno) a la derecha se repite la operación hasta que quede el ultimo resto que puede ser uno o cero.

Componente	
220	0
110	0
55	1
27	1
13	1
6	0
3	1
1	1



Forma de leer el número binario

Números hexadecimales

Veremos ahora como basado en la numeración binaria transformaremos estos para hacer una conversión hexadecimal. Partamos de la siguiente tabla en donde tenemos una equivalencia entre los números hexadecimales básicos y sus correspondientes números.

1001

Binario	Hexadecimal
0000	0
0001	1
0010	2
0011	3
0100	4
0101	5
0110	6
0111	7
1000	8
1001	9
1010	A
1011	B
1100	C
1101	D
1110	E
1111	F

Para formar el número hexadecimal a partir de un número binario, agruparemos el binario de a cuatro, veamos aprovechando los valores anteriores como quedaría su representación en hexadecimal:

Decimal	Binario	Hexadecimal
150	10010110	96
113	01110001	71
183	10110111	B7
37	00100101	25